

Hořká čokoládová zmrzlina (intenzivní kakao)

Zmrzlina Na Samotách

OTEVŘENÁ RECEPTURA

CC BY-SA 4.0 · Sdílej a uprav. Uveď zdroj, zachovej licenci.

Typ: točena Tuk: 10.0 % PAC: 28 Servírování: -10 až -12 °C Várka: 10 kg

Typ: točená zmrzlina | Servírování: -10 až -12 °C

Cíl: Hluboce hořká, kakaem nabitá varianta klasické čokoládové zmrzliny. Více kakaové hmoty (90 g/kg vs. 60 g/kg) a raw kakaa (40 g/kg vs. 35 g/kg), méně sacharózy a více dextrózy – výsledek je výrazně hořčejší, méně sladký, s vyšší kakaovou sušinou (7,6 % oproti 5,8 % v základní variantě). Tuk se drží na -10 % díky vyššímu podílu kakaového másla z kakaové hmoty (snížená smetana).

Proč právě tato varianta

- Spin-off** čokoládové zmrzliny – stejný postup, stejné suroviny, jen jiný poměr.
- Párový partner ke slanému karamelu** v točeném kornoutu: hořkost kakaa krásně vyvažuje sladkost karamelové pasty a podtrhuje slanou notu. Klasická světová dvojka.
- Méně sladká** = lepší pro dospělé zákazníky, kteří chtějí „opravdovou“ čokoládu, ne dezert.
- Vyšší podíl dextrózy** (3,5 % vs. 2,5 %) drží PAC ≈ 28 i při snížené sacharóze – zmrzlina zůstává v kornoutu plastická.

Receptura

Ingredience	g/10 kg	%
TEKUTÉ		
Plnotučné mléko (3,5 %)	5 549	55,49 %
Smetana 33 %	800	8,0 %
Invertní cukr	150	1,5 %
ROZPUSTIT VE SMETANĚ PŘI 50–60 °C		
Kakaová hmota (55 % tuku)	900	9,0 %
SYPKÉ		
Přírodní raw kakao (~11 % tuku)	400	4,0 %
Sacharóza	1 300	13,0 %
Dextróza	350	3,5 %
Glukóza (prášek, sušený sirup)	200	2,0 %
Sušené odtučněné mléko (SOM)	300	3,0 %
MEC3 Natura 50	50	0,5 %
Špetka soli	1	0,01 %
Celkem	10 000	100 %

Bilance

Složka	Výpočet	Hodnota
Tuk	mléko 555×0,035 + smetana 80×0,33 + kak. hmota 90×0,55 + raw kakao 40×0,11	~100 g → 10,0 %
MSNF	mléko ~9 % + smetana (67 %×9 %) + SOM 30	~84 g → 8,4 %
Cukry (efektivní)	130 + 35 + 20 + 15 + laktóza ~44	~24 % efektivně
Kakaová sušina	hmota 90×0,45 + prášek 40×0,89	~76 g → 7,6 %
Sušina celkem	tuk + cukry + MSNF + kakao + stabilizátor	~45 %

PAC výpočet (na 100 g):

Cukr	g/100 g	FPDF	PAC
Sacharóza	13,0	1,0	13,0
Dextróza	3,5	1,9	6,65
Glukóza (prášek)	2,0	0,8	1,6
Invertní cukr	1,5	1,9	2,85
Laktóza	~4,4	1,0	4,4
Celkem PAC			~28

PAC ≈ 28 → drží stejnou konzistenci jako klasická čokoládová zmrzlina při -10 až -12 °C, přestože je hořčejší a má méně sacharózy. Vyšší podíl dextrózy tu funguje dvojím způsobem: snižuje sladkost (~70 % sladkosti sacharózy) a zároveň drží směs měkkou.

Postup

Postup je shodný s klasickou čokoládovou zmrzlinou – jediný rozdíl je vyšší podíl kakaa, který vyžaduje:

- Hydratace stabilizátoru:** MEC3 Natura 50 předem smíchat s ~3× větším množstvím sacharózy.
- Rozpuštění kakaové hmoty:** 900 g hmoty nasekat na drobné kousky a pomalu rozpouštět ve smetaně + ¼ mléka při 50–60 °C, 8–12 min (déle než u základní varianty kvůli většímu množství). Stále míchat metličkou.
- Smíchání suchých složek:** raw kakao, SOM, dextróza, sacharóza se stabilizátorem, sůl, invertní cukr.
- Spojení:** do horké smetany s rozpuštěnou kakaovou hmotou vmíchat zbylé mléko, přidat syké složky a ponornou tyčí důkladně promixovat (vyšší podíl kakaového prášku → větší riziko hrudek, mixovat 2–3 min).
- Pasterizace: 82–85 °C** za stálého míchání. **Pozor:** vyšší podíl kakaa = vyšší riziko připálení. Použij silnostěnný hrnec a neustále stírat dno stěrkou.
- Rychlé zchlazení:** ledová lázeň na 4 °C do 30 minut.
- Aging: min. 12 h, ideálně 24 h** při 4 °C – větší množství kakaového másla a polyfenolů potřebuje delší hydrataci, chuť výrazně změkne a zaoblí se.
- Promixování:** těsně před zmrazením znovu projet ponornou tyčí.

Servírovací tip – kombinace se slaným karamellem

V točeném stroji ve **dvojkomorovém provedení** dát do jedné komory hořkou čokoládu, do druhé slaný karamel. Klasický točený **mix-swirl kornout** (béžová + tmavě hnědá spirála) je vizuálně atraktivní a chuťově harmonický:

- Hořkost kakaa** vyvažuje sladkost karamelu.
- Slaná nota karamelu** podtrhuje kakaovou hloubku (sůl je přirozený zesilovač čokoládové chuti).
- Mléčný profil obou zmrzlin** se prolíná hladce – žádné kontrastní textury.

Tipy

- **Pro ještě hořčejší profil** (extra bittersweet): zvýšit kakaovou hmotu na 100 g/kg, snížit sacharózu na 12,0 %, dextrózu zvýšit na 4,0 %. PAC zůstane ~28.
- **Pro „mokka“ variantu:** přidat 8–10 g instantní kávy / espresso prášku do sypkých složek – zvýrazní kakaové tóny i hořkost.
- **Pro „čokoláda s chilli“:** přidat 0,3 g mletého chilli (kayenne nebo ancho) a špetku mleté skořice. Pozor, dávkovat s lihem rozetřeným ve smetaně, aby se rozptýlilo rovnoměrně.
- **Pro hladkou tmavší barvu:** krátké opražení raw kaka a na suché pánvi 2–3 min při ~120 °C přidá Maillardové karamelové tóny a tmavší odstín. Pozor – snadno přepálíš.
- **Vyvážení sladkosti:** pokud zákazníci hlásí, že je zmrzlina „příliš hořká“, zvýšit sacharózu o 5 g/kg na úkor mléka. Nezvyšovat dextrózu – narostl by PAC a zmrzlina by byla příliš měkká.

Časté problémy

Problém	Příčina	Řešení
Hrudky kakaa	Velké množství raw kakaa špatně vmícháno	Mixovat ponornou tyčí 2–3 min, kakao vždy do horké tekutiny
Připálené dno	9 % kakaové hmoty + 4 % kakaa = vysoká koncentrace pevných látek	Silnostěnný hrnec, mírnější plamen, neustále stírat dno
Příliš hořké pro zákazníky	Cílový profil hořké čokolády	Snížit kakaovou hmotu na 80 g/kg, zvýšit sacharózu o 5 g/kg
Pískovitá textura	Kakaová hmota se nerozpustila	Nasekat na drobnější kousky, zahřívat déle (10–12 min) při 50–60 °C
Tvrdá v kornoutu	PAC se posunul pod 26	Zvýšit dextrózu o 5 g/kg na úkor sacharózy
Sedimentace kakaa	Vyšší podíl kakaa = silnější tendence k sedimentaci	Aging min. 12 h, povinné promixování před zmrazením
Příliš tmavá / hořko-zemitá chuť	Příliš dlouhé / horké pasterování raw kakaa	Nepřekračovat 85 °C, držet při této teplotě max. 2–3 minuty

Související: čokoládová zmrzlina (základní), slaný karamel s tvarohem